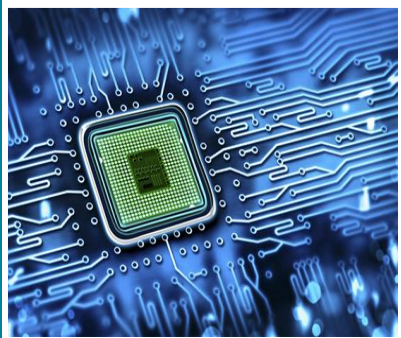


Fubon Research

2026 年 7 月 28 日

優於大盤



資料來源：Google

尚子玉

(886-2) 6606-8060

sherman.shang@fubon.com

楊皇遠

(886-2) 2781-5995 ext. 37141

huangyuan.yang@fubon.com

2027 年半導體展望

我們的先進封裝、CoWoS 預測調整；其他最新動態

1. 我們的先進封裝、CoWoS 預測調整
2. 晶片產出預測、BOM 成本調整
3. 關注 nVidia 新機架架構設計

我們的先進封裝、CoWoS 預測調整

我們維持先前預測，預計到 2027 年底，台積電的 CoWoS 總產能將達到 18 萬片每月，但我們進一步上調日月光投控的 FoCoS 產能預測至 5 萬片每月，以支援 CPU 及網通客戶的需求。至於 2028 年，目前預測台積電年底產能將達到 22 萬片每月，我們認為隨著台積電放緩 SoIC 擴產、優先推動 CoWoS 擴產，未來產能數字有上行空間。相較於先前預測 4Q28 產能為 9 萬片，我們將 4Q28 產能擴增預測下修至 7 萬片。在產能分配方面，nVidia 仍是最大客戶，佔台積電分配超過 50%，並由 SPIL 額外支援 Vera CPU 生產產能。我們估計 nVidia 的總產能分配將於 2027 年達到 103 萬片，相較 2026 年的 63 萬片。Broadcom 仍為第二大客戶，但我們觀察到聯發科在 2027 年能獲得更多產能分配，因此我們認為聯發科有機會進一步提升其客製 ASIC 市場份額。受惠於 agentic AI 及強勁伺服器 CPU 需求，我們看到 AMD 能從台積電及日月光投控獲得更多產能。我們估計 AMD 的總分配將於 2027 年大幅提升至 30 萬片，主要增量來自日月光投控。更詳細數據請參考我們的 CoWoS 模型更新。

晶片產出預測、BOM 成本調整

在 nVidia 取消或延後 Kyber 機架及四顆運算晶片的 Rubin Ultra GPU 後，我們已在 CoWoS 模型中調整晶片產出預測。目前預期 Rubin Ultra 的中介層尺寸僅較 Rubin 略有增加。我們目前估計 Rubin 及 Rubin Ultra 每片 CoWoS 晶圓分別可切出 12 及 10 個中介層。經此調整後，我們預估 nVidia 總晶片產出將於 2027 年提升至 1,240 萬顆，相較 2026 年的 820 萬顆。短期內，由於先前熱設計變更及生產延後，Rubin 的產量預測進一步下修至約 100 萬顆。然而，我們也看到 3Q26 的 Blackwell 產量提升，因此 2026 年 CoWoS 晶片產出預測大致維持不變。但 Rubin 的生產延後將對供應鏈帶來負面影響，因 Rubin 的單價高於 Blackwell。例如，我們看到京元電子將 2026 全年指引從 40% 下修至高 30%。另一方面，我們也調整晶片 BOM 預估，近期調查顯示 nVidia 的 HBM 4 成本將於 2026 年從 HBM 3e 的每 GB 17-18 美元提升至每 GB 31-32 美元。我們預估 nVidia 的 Rubin GPU 價格將飆升至 78,000-80,000 美元，假設 nVidia 仍能維持晶片毛利率在 75-80%。其他 GPU 及客製 ASIC 專案的 HBM 成本將高於 nVidia，可能達到每 GB 35-36 美元，意味 HBM 成本於 2027 年將翻倍。儘管近期市場對 AI 通膨有所擔憂，我們認為 token 成本仍是推動 CSP 資本支出的更重要因素，並持續看好 AI 市場需求。

關注 nVidia 新機架架構設計

隨著 nVidia 於三月/四月因中介板頻寬問題取消或延後 Kyber 機架架構，我們觀察到 nVidia 正著手開發一些新機架架構。由於 Kyber 機架內含 576 顆計算晶片 (144 顆 GPU，每顆 GPU 含四顆計算晶片)，我們調查顯示 nVidia 仍計劃在新機架架構或系統中放入相同數量的運算晶片。目前我們看到兩種不同設計，一種較保守，仍採用現行 Oberon 機架設計，但一個系統包含四個機架，彼此以傳統 scale out 方式連接。由於每個 Oberon 機架含 144 顆計算晶片，總數仍為 576 顆。另有一種雙

機架設計，每個機架含 144 顆 GPU，每顆 GPU 含兩顆計算晶片。兩機架間 nVidia 計劃採用 NPO/CPO 進行 scale out 連接，機架內則以線纜連接進行 scale up。現階段兩種方案的機架設計尚未定案，因此難以判斷誰將受益或受損。但我們認為 nVidia 在 NPO/CPO 方案上仍積極推進，儘管市場雜音不少。

Google 在 2028 年設定了極具進取性的目標

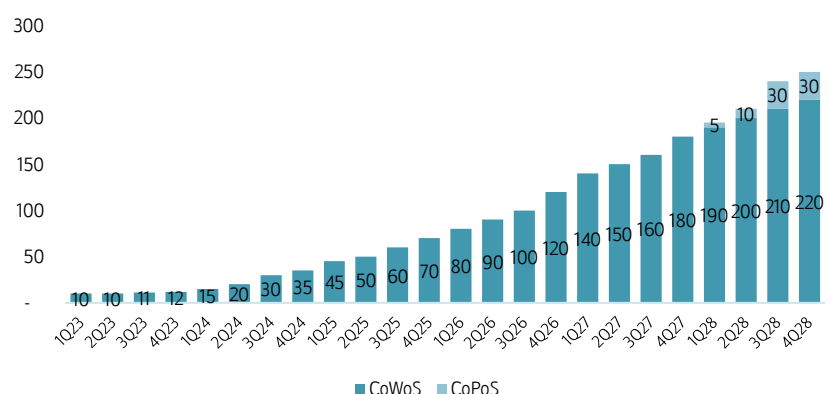
儘管市場對 Google 資本支出及自由現金流有所疑慮，我們認為 Google 在 2028 年將部署自家設計的 TPU，目標極為積極。根據我們的調查，Google 計劃在 2028 年擁有 1,200~1,500 萬顆 TPU。進入 2028 年，Google 的 TPU 將進入 V9 世代，採用四顆運算晶片，意味著其產能消耗將較 2027 年翻倍以上。雖然目前尚未有詳細分配資訊，我們認為僅靠台積電難以達成 Google 的目標，Intel 的供應在 2028 年勢在必行。目前，雖然 Intel 的 EMIB-T 進展仍有許多雜音，尤其是學習曲線的提升，但我們看到 Intel 在產能擴張方面態度更為積極，這對 Google 供應鏈是正面訊號。根據我們的調查，Intel 的 EMIB 產能在 2026 年底將達到 10,000~12,000 片，並計劃在 2027 年底將月產能翻倍至 24,000~25,000 片。Intel 已宣布資本支出增加，雖然尚未有詳細資本支出分項，財務長強調新資本支出有很大部分將用於擴展先進封裝能力如 EMIB-T。我們認為 Intel 主要供應商 Ibiden 即將召開的財報會議及未來兩年可能的資本支出增加，將成為另一亮點。

根據近期產業發展的選股建議

短期內，我們認為 nVidia 的供應鏈可能因 Rubin 在 2026 年下半年出貨量低於預期及下一代機架設計變動不確定性而劣於大盤。另一方面，我們對 CPU 供應鏈、SPE 供應鏈以及 TPU 未來幾年強勁動能更具信心。CPU 供應鏈方面，日月光投控因在 Vera 及 Venice 的高參與度仍為我們首選。TPU 方面，聯發科是我們首選，近期回檔我們視為再次進場的機會。至於 SPE，台灣供應鏈主要集中於先進封裝，並非真正的 WFE。

圖表 1：台積電 CoWoS 與 CoPoS 產能預估

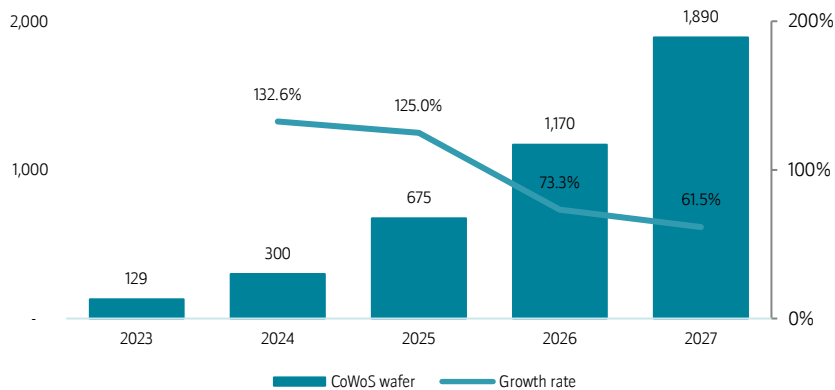
單位：千片每月



資料來源：富邦投顧

圖表 2：台積電 CoWoS 產能預估

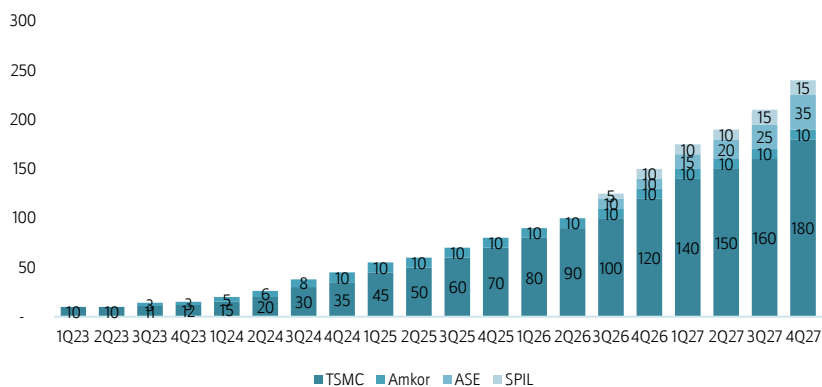
單位：千片晶圓



資料來源：富邦投顧

圖表 3：台積電 3D fabric 聯盟可用產能

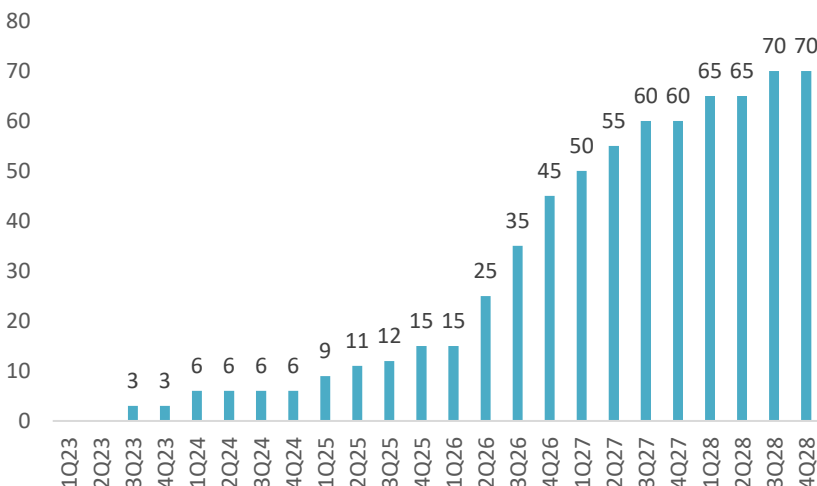
單位：千片每月



資料來源：富邦投顧

圖表 4：台積電 SoIC 產能預估

單位：季度千片晶圓



資料來源：富邦投顧

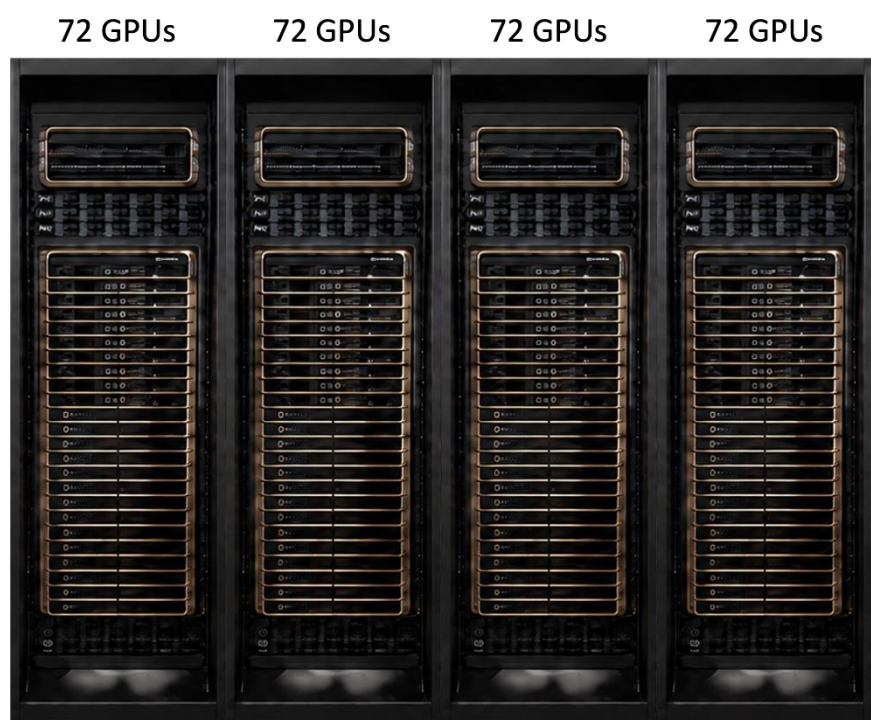
圖表 5：台積電 2027 年 CoWoS 產能分配預測

單位：晶圓

TSM customer mix	2023	2024	2025	2026	2027
NVDA	41.3%	52.1%	51.4%	50.1%	50.0%
AVGO	14.3%	16.9%	16.2%	22.5%	22.3%
AWS	14.1%	12.4%	12.7%	10.9%	10.4%
AMD	3.1%	10.9%	7.7%	7.2%	7.0%
MSFT	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	1.0%
MTK	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	7.3%
XLNX	2.0%	1.2%	1.0%	0.5%	0.5%
CSCO	0.8%	1.7%	1.0%	0.5%	0.5%
Others	1.6%	4.9%	10.0%	4.3%	1.0%
Total (UTR)	77.2%	100.0%	100.0%	98.8%	100.0%
TSM CoWoS customer mix	2023	2024	2025	2026	2027
NVDA	53,339	156,240	346,800	586,500	945,000
AVGO	18,500	50,824	109,650	263,100	421,800
AWS	18,200	37,220	85,650	127,500	196,500
AMD	4,000	32,572	51,900	84,300	132,300
MSFT	0	0	0	15,000	18,900
MTK	0	0	0	17,400	137,700
XLNX	2,600	3,451	6,750	5,850	9,450
CSCO	1,000	4,972	6,750	5,850	9,450
Others	2,000	14,722	67,500	50,100	18,900
Total shipment	99,639	300,000	675,000	1,155,600	1,890,000
Total capacity	129,000	300,000	675,000	1,170,000	1,890,000

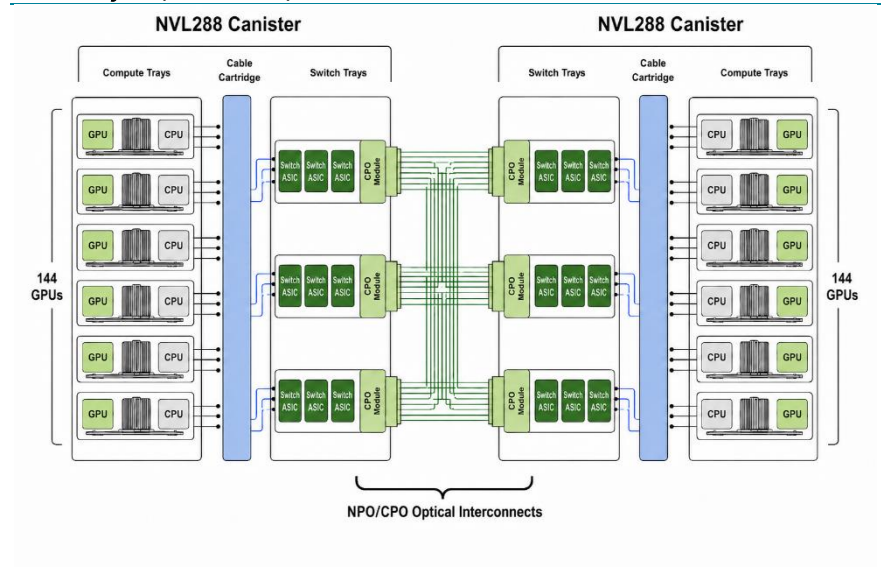
資料來源：富邦投顧

圖表 6：四櫃 Oberon 機架設計



資料來源：富邦投顧

圖表 7：Taycan (雙機架設計)



資料來源：富邦投顧

圖表 8：Intel 的 EMIB 產能

單位：千片每月

Site	Country	Role / detail	Status	EMIB wpm
Rio Rancho - Fab 9	US (NM)	EMIB-T volume prep underway	Operational	~5-6k
Chandler - ATTD	US (AZ)	also the glass-substrate R&D line	Operational	R&D
Hillsboro (D1 area)	US (OR)	Reported lead site for the 2026 EMIB capacity expansion	Expanding	~2-3k
Penang	Malaysia	First-phase assembly / test begins H2-2026	~99% complete	~1-2k
Vietnam	Vietnam	Reported secondary EMIB expansion hub (assembly / test)	Expanding	<1k
Amkor Songdo K5	Korea	First outsourced EMIB production; further Amkor sites planned in Portugal and Arizona	Ramping	~1k
Chengdu	China	Back-end assembly / test only - NOT an EMIB site	Operational	n/a
Total				~10k

資料來源：富邦投顧

Disclaimer

Analyst Certification

The research analyst responsible for this report hereby certifies (or, where multiple research analysts are primarily responsible for this report) that:

- (1) the views expressed in this research report accurately reflect the analyst's personal views about the subject securities and issuers.
- (2) the analyst also certifies that no part of his/her compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this research report.

Disclaimer

This document is for informational purposes only and does not constitute a solicitation for the purchase or sale of any securities. The information contained herein was obtained from sources, which we believe to be reliable, but whose accuracy and completeness we do not guarantee. The opinions and recommendations herein do not take into account the investment objectives, financial situation and particular needs of the reader. Opinions expressed are subject to change without notice. Investors should assume that Fubon Securities or its subsidiaries or its affiliates is seeking or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this report. Copyright 2025 Fubon Investment Service – All rights reserved. Any duplication or redistribution of this report is prohibited. Additional information is available upon request.

Fubon's Rating System

Rating	Definition
Buy	Expected absolute return to be over 15% within the next 6 months
Neutral	Expected absolute return to be level within the next 6 months
Sell	Expected absolute return to be over negative 15% within the next 6 months
Not Rated (NR)	Pursuant to Fubon acting in deals involving the company or there is not a sufficient fundamental basis for determining an investment rating
Under Review	Fubon is in the process of determining an investment rating and will assign a rating within the 3 - to 6-month horizon

Sector Rating	Definition
Overweight	Sector expected to outperform the broader market indexes within the next 6-12 months
Market Weight	Sector expected to perform in line with the broader market averages within the next 6-12 months
Underweight	Sector expected to underperform the broader market indexes within the next 6-12 months.

免責宣言

分析師認證

負責分析師（或者負責參與的分析師）確認：

1. 本研究報告的內容係反映分析師對於相關證券的個人看法。
2. 分析師的報酬與本研究報告內容表述的個別建議或觀點無關。

免責聲明

本研究報告所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。所載資料乃秉持誠信原則所提供，並取自相信為可靠及準確之資料來源。然而，有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。本公司及任何關係企業等，皆有可能持有報告中提及的證券。本公司或任何關係企業會提供或嘗試提供投資銀行或其他形式的服務給報告中提及的公司。富邦投顧保留報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之抄襲及轉寄他人。

本研究報告原文為英文，如對中譯版之內容正確性有任何疑問，請參考原始英文版。

富邦的股票評等標準

評等	定義
買進	預估未來6個月內的絕對報酬超過15%
中立	預估未來6個月內有絕對報酬介於15%與負15%之間
賣出	預估未來6個月內的絕對報酬高於負15%
未評等	由於富邦目前與該公司有特定交易或沒有足夠的基本資料判斷該公司評等
評估中	目前正在研議個股的投資評等，將於3到6個月內提供投資評等

產業評等	定義
優於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現突出
持平	預估該產業在未來6個月內與大盤指數表現相較持平
劣於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現較差